

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання лабораторних робіт
з дисципліни

“Комп’ютерні мережі”

для студентів спеціальності
121 «Інженерія програмного забезпечення»
122 «Комп’ютерні науки»

2023

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
“Комп'ютерні мережі” для студентів спеціальності для студентів
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122
«Комп'ютерні науки» / О. О. Степаненко, Є. М. Федорченко,
О. І. Качан. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 62 с.

Автори: Олександр Олексійович Степаненко, к.т.н., доц.
Євген Миколайович Федорченко, ст. викл.
Олександр Іванович Качан, ст. викл.

Рецензент: А.О. Олійник, д.т.н., проф.

Відповідальний
за випуск: С.О. Субботін, д.т.н., проф..

Затверджено
на засіданні кафедри
програмних засобів

Протокол № 12
від “9” червня 2023 р.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
1 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 НАЛАГОДЖЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА ЛОКАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ РОБОТИ.....	6
1.1 Мета роботи	6
1.2 Основні теоретичні відомості.....	6
1.2.1 Команди для роботи в мережі	6
1.3 Завдання до роботи.....	7
1.4 Зміст звіту.....	11
1.5 Контрольні запитання	11
2 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ В ОС WINDOWS XP.....	12
2.1 Мета роботи: навчитися налаштовувати мережу в ОС Windows XP та працювати з основними командами Netsh для інтерфейсу IP. ...	12
2.2 Основні теоретичні відомості.....	12
2.2.1 Синтаксис команд.....	12
2.2.2 Параметри команд	13
2.2.3 Налаштування локальної мережі Windows XP з використанням утиліт командного рядку	14
2.3 Завдання до роботи.....	21
2.3.1 Завдання 1.....	21
2.3.2 Завдання 2.....	23
2.4 Зміст звіту.....	24
2.5 Контрольні запитання	25
3 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ В ОС FEDORA 14.....	26
3.1 Мета роботи: навчитися налаштовувати мережу в ОС Fedora 14 та працювати з драйверами.	26
3.2 Основні теоретичні відомості.....	26
3.2.1 Визначення наявності карт та файлу драйверу у системі.....	26
3.2.2 Завантаження модулю драйвера.....	28
3.2.3 Установка і конфігурування мережевих інтерфейсів.....	29
3.2.4 Налаштування таблиці маршрутизації комп'ютерів	31
3.3 Завдання до роботи.....	34

3.3.1 Завдання 1.....	34
3.3.2 Завдання 2.....	35
3.4 Зміст звіту.....	37
3.5 Контрольні запитання	37

4 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 НАЛАШТУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ БЕЗДРОТОВИХ АДАПТЕРІВ (WINDOWS)39

4.1 Мета роботи: навчитися налаштовувати wi-fi мережу на Windows XP між двома комп'ютерами або ноубуками, керувати спільним доступом в Інтернет.	39
4.2 Основні теоретичні відомості.....	39
4.2.1 Налаштування wi-fi мережі на Windows XP	39
4.2.2 Налаштування спільного доступу в інтернет.....	43
4.3 Завдання до роботи.....	46
4.4 Зміст звіту.....	46
4.5 Контрольні запитання	47

5 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ БЕЗДРОТОВИХ АДАПТЕРІВ (LINUX).....48

5.1 Мета роботи: навчитися налаштовувати мережу на основі бездротових адаптерів та навчитися знаходити точки доступу до мережі.	48
5.2 Короткі теоретичні відомості	48
5.2.1 Робота з командним рядком	48
5.2.2 Приклад виконання роботи.....	50
5.3 Завдання до роботи.....	55
5.3.1 Завдання 1.....	55
5.3.2 Завдання 2.....	58
5.4 Зміст звіту.....	59
5.5 Контрольні запитання	59

ЛІТЕРАТУРА60

ДОДАТОК А Приклад оформлення титульного листа звіту з лабораторної роботи.....61

ВСТУП

Дане видання призначене для вивчення та практичного освоєння студентами основ комп'ютерних мереж.

Відповідно до графіка студенти перед виконанням лабораторної роботи повинні ознайомитися з конспектом лекцій та рекомендованою літературою. Звичайно, в дані методичні вказівки неможливо було внести весь матеріал, необхідний для виконання та захисту лабораторних робіт. Тому тут містяться основні, базові теоретичні відомості, необхідні для виконання лабораторних робіт. Таким чином для виконання лабораторної роботи та при підготовці до її захисту необхідно ознайомитись з конспектом лекцій та проробити весь матеріал, наведений в переліку рекомендованої літературі. При цьому не варто обмежуватись лише наведеним списком.

Для одержання заліку з кожної роботи студент здає викладачу цілком оформлений звіт, а також демонструє на екрані комп'ютера результати виконання лабораторної роботи.

Звіт має містити:

- титульний аркуш (на ньому вказують назву міністерства, назву університету, назву кафедри, номер, вид і тему роботи, виконавця та особу, що приймає звіт, рік);
- тему та мету роботи;
- завдання до роботи;
- лаконічний опис теоретичних відомостей;
- результати виконання лабораторної роботи;
- змістовний аналіз отриманих результатів та висновки.

Звіт виконують на білому папері формату А4 (210 × 297 мм). Текст розміщують тільки з однієї сторони листа. Поля сторінки з усіх боків – 20 мм. Аркуші скріплюють за допомогою канцелярських скріпок або вміщують у канцелярський файл.

Під час співбесіди при захисті лабораторної роботи студент повинний виявити знання про мету роботи, по теоретичному матеріалу, про методи виконання кожного етапу роботи, по змісту основних розділів оформленого звіту з демонстрацією результатів на конкретних прикладах. Студент повинний вміти правильно аналізувати отримані результати. Для самоперевірки при підготовці до виконання і захисту роботи студент повинен відповісти на контрольні запитання, наведені наприкінці опису відповідної роботи.

1 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 НАЛАГОДЖЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА ЛОКАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ РОБОТИ

1.1 Мета роботи

Оволодіти та удосконалити навички налагодження, діагностування та оптимізації локальної комп'ютерної мережі в ОС Windows XP/7 та Internet для роботи.

1.2 Основні теоретичні відомості

IP-адреса — унікальна адреса для ідентифікації окремого вузла Мережі. Прийнята в IP мережах адреса задається 32-бітним числом і розбита на чотири 8-бітних числа. У структурі IP-адреси міститься ідентифікатор мережі й унікальний ідентифікатор вузла. Наприклад: 192.168.1.12.

Мережа — об'єднання мережевих вузлів за певною ознакою. Всі комп'ютери однієї мережі мають у IP-адресі однакову мережеву частину.

Наприклад, для мережевих вузлів 192.168.1.12, 192.168.1.11, 192.168.1.10 адреса мережі 192.168.1.0.

Мережева маска — 32- розрядне число для визначення в IP-адресі отриманого пакета номера мережі й номера мережевого вузла. Як правило, мережева маска задається у вигляді 255.x.x.x. Для наведених прикладів мережева маска буде такою: 255.255.255.0.

1.2.1 Команди для роботи в мережі

Hostname — команда дозволяє визначити ім'я (назву) комп'ютера в мережі.

Netstat — команда дозволяє отримати докладну інформацію про активні з'єднання (статистика протоколів і поточні TCP/IP мережні з'єднання). Можуть використовуватися параметри *-a* або *-n* . Синтаксис використання: **netstat** або **netstat параметр**.

Arp — команда дозволяє отримати доступ до таблиці протоколу

ARP. Синтаксис використання: **arp -a**.

Ping — команда для перевірки з'єднання з іншим вузлом мережі. Команда ping надсилає іншому вузлу запит-відгук на основі протоколу Control Message Protocol ICMP. Після кожного посилання на екран виводиться повідомлення — відповідь-відгук. Команда ping призначена для аналізу й виявлення несправностей у мережах на основі протоколу TCP/IP, пов'язаних зі з'єднанням, визначенням імен. Синтаксис використання: **ping назва вузла або _адреса_вузла**.

Tracert — команда для визначення шляху до вузла призначення за допомогою надсилання відповіді-відгуку протоколу Control Message Protocol (ICMP). Виведений шлях є списком найближчих інтерфейсів, розміщених на шляху до вузла призначення. Синтаксис використання: **tracert назва_вузла_або_адреса_вузла**. Наприклад: [tracert www.vahoo.com](http://www.vahoo.com)

Ipconfig — команда для відображення поточних параметрів Мережі TCP/IP. Виклик команди без параметрів виводить тільки IP-адресу, маску мережі — адресу основного шлюзу для кожного мережевого адаптера. Використавши параметр **all**, можна вивести докладну інформацію про налагодження мережевих інтерфейсів. Синтаксис використання: **ipconfig**.

Net — набір команд для налагодження та управління мережевими з'єднаннями Microsoft. Команда містить параметри: *use, view, config, time* тощо. Докладна інформація про використання команди міститься у довідковій системі Windows.

1.3 Завдання до роботи

1.3.1 Ознайомитися з правилами використання вказаних команд та заповнити таблицю 1.1.

Таблиця 1.1 – Список команд та їх призначення

№	Команда	Параметри команди	Призначення
1	hostname		
2	netstat		
		-a	

		-n	
3	arp	-a	
4	nslookup	IP	
		name	
5	ipconfig		
		all	
6	net	use	
		view	
		send	
7	pind		
8	tracert		

1.3.2 Визначити мережеву назву комп'ютера (hostname).

1.3.3 Вказати значення поточних параметрів мереж, заповнити таблицю 1.2.

Таблиця 1.2 – Значення поточних параметрів мереж

Адреса мережі	Маска мережі	Адреса шлюзу	Адреса DNS серв.
1			
2			

1.3.4 Визначити MAC-адреси робочої станції та 2-3 сусідніх робочих станцій та заповнити таблицю 1.3.

Таблиця 1.3 – MAC-адреси та TCP/IP-адреси робочих станцій

№ п/п	TCP/IP-адреса робочої станції	MAC-адреса робочої станції
1		
2		
3		
4		

1.3.5 Визначити діапазон адрес хостів локальної мережі класу, що використовуються за допомогою команди `ping` та заповнити таблицю 1.4

Таблиця 1.4 – Мережеві адреси хостів

№ п/п	Мережеві адреси хостів
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

1.3.6 Перевірити правильність роботи локального інтерфейсу (`localhost 127.0.0.1`), мережевого інтерфейсу.

1.3.7 Надіслати повідомлення на сусідній комп'ютер, використовуючи команду `net` з параметром `send`.

1.3.8 Ознайомитися з використанням команди `net`. Записати призначення та кілька прикладів використання команди `net` у таблицю 1.5.

Таблиця 1.5 – Призначення команд

№	Параметри команди <code>net</code>	Призначення
1	Use	
2	Send	
3	Print	
4	View	

Для отримання допомоги використовується команда `net help`: `net help use` — вивести допомогу для команди `net use`.

1.3.9 Визначити доменне ім'я сервера локальної мережі.

1.3.10 Вказати основні етапи налагодження робочої станції для роботи у локальній мережі з використання протоколу TCP/IP.

1.3.11 Виконати завдання для самостійного виконання, наведене нижче, та заповнити таблицю 1.6.

В невеличкому офісі проектування та моделювання використовується локальна мережа з 10 робочих місць. Запропонувати варіант налагодження протоколу TCP/IP для випадку:

- усі робочі місця мають вільно обмінюватися інформацією;
- використовується поділ на 2 відділи (наприклад, відділ модернізації та обслуговування, бухгалтерія, тощо), яким заборонено обмінюватися інформацією;
- розглянути попереднє завдання для випадку використання протоколу NetBEUI;
- зробити аналіз відповідності моделі OSI/ISO протоколу TCP/IP.

Таблиця 1.6 — призначення термінів

№	Термін	Призначення
1	Протокол	
2	Шлюз	
3	Міст	
4	Сервер доменних імен DNS	
5	WINS	
6	NetBEUI	
7	Локальна мережа	
8	Адреса мережі	
9	Широкомовна адреса	
10	Адреса хосту	
11	Робоча група	
12	Домен мережі MS Windows	
13	Мережева назва комп'ютера	

1.4 Зміст звіту

1.4.1 Мета роботи.

1.4.2 Опис виконання роботи, заповнені таблиці.

1.4.3 Відповіді на контрольні запитання.

1.4.4 Висновки по роботі.

1.5 Контрольні запитання

1. Визначення комп'ютерної (обчислювальної) мережі.

2. Адресація хостів у мережах з використанням протоколу TCP/IP.

3. Класифікація комп'ютерних мереж на основі протоколу TCP/IP.

4. Адреса хосту, мережева маска, широкомовна (broadcast) адреса, шлюз (gate).

5. Спеціалізоване програмне забезпечення для локальних та глобальних мереж.

6. Спеціалізовані утиліти клієнта мережі.

7. Мережеві сервіси. Використання мережевих сервісів.

8. Сервери доменних імен (DNS).

9. Робоча група, домен у мережах операційних систем Windows.

10. Пояснити наступні терміни: IP-адреса, мережа, мережева маска.

2 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ В ОС WINDOWS XP

2.1 Мета роботи: навчитися налаштовувати мережу в ОС Windows XP та працювати з основними командами Netsh для інтерфейсу IP.

2.2 Основні теоретичні відомості

Команди Netsh для інтерфейсу IP використовуються для налаштування протоколу TCP/IP (адрес, основних шлюзів, служб DNS та серверів WINS), а також для відображення відомостей про конфігурацію та дані статистики.

Ці команди запускаються з командного рядку операційних систем сімейства Windows XP або з командного рядку контексту Netsh для інтерфейсу IP. Для запуску цих команд з командного рядку операційних систем сімейства Windows XP необхідно ввести **netsh interface ip** перед введенням команд та параметрів, як показано нижче у синтаксисі.

2.2.1 Синтаксис команд

2.2.1.1 Команда set address

set address – налаштування IP-адреси та основного шлюзу для вказаного інтерфейсу.

set address [name=] *ім'я_інтерфейсу* [source=]{**dhcp** | **static** [addr=] *IP-адрес* [mask=]маске_підмережі [gateway=]{**none** | *основний_шлюз* [[gwmetric=]метрика_шлюзу]]}

Наприклад, set address name="Local Area Connection" source=static addr=10.0.5.99 mask=255.255.255.0 gateway=10.0.5.1 gwmetric=1.

2.2.1.2 Команда add address

add address – додання IP-адреси та основного шлюзу для вказаного інтерфейсу зі статичною адресою.

add address [**name=** *ім'я_інтерфейсу*] [**addr=** *IP-адреса*] [**mask=** *маска_підмережі*] [**gateway=** *основний_шлюз*] [**gwmetric=** *метрика_шлюзу*]

2.2.1.3 Команда delete address

delete address – видалення IP-адреси або основного шлюзу для вказаного інтерфейсу зі статичною IP-адресою.

delete address [**name=** *ім'я_інтерфейсу*] [**addr=** *IP-адреса*] [**gateway=** *основний_шлюз* | **all**]

2.2.1.4 Команда show address

show address – відображення відомостей про статичну IP-адресу та основні шлюзи вказаного інтерфейсу.

show address [**name=** *ім'я_інтерфейсу*]

2.2.1.5 Аналогічні команди

set dns – налаштування адреси сервера DNS для вказаного інтерфейсу.

set dns [**name=** *ім'я_інтерфейсу*] [**source=** {*dhcp*|*static*}] [**addr=** {*IP-адреса* | **none**}] [**register=** {**none**|*primary*|*both*}]

Наприклад, **set dns name="Підключення до локальної мережі" source=dhcp**

add dns – додання сервера DNS до списку серверів DNS вказаного інтерфейсу.

add dns [**name=** *ім'я_інтерфейсу*] [**addr=** *адреса_DNS*] [**index=** *індекс_DNS*]

delete dns [**name=** *ім'я_інтерфейсу*] [**addr=** {*адреса_DNS* | **all**}]

show dns [**name=** *ім'я_інтерфейсу*]

2.2.2 Параметри команд

[**name=** *ім'я_інтерфейсу*]

Обов'язковий параметр. Вказує ім'я інтерфейсу, для якого налаштовується IP-адрес та шлюз. Значення параметру *ім'я_інтерфейсу* має співпадати з ім'ям інтерфейсу, вказаному у вікні «Мережеві підключення». Якщо *ім'я_інтерфейсу* містить пробіли, його потрібно помістити у лапки (наприклад, «*ім'я_інтерфейсу*»).

source={dhcp | static [addr=]IP-адрес [mask=]маске_підмережі [gateway=]{none | основний_шлюз [[gwmetric=]метрика_шлюзу]}}

Обов'язковий параметр. Вказують, чи задається IP-адрес автоматично з допомогою протоколу DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) або є статичним. Якщо IP-адрес є статичним, параметр IP-адрес вказує адресу, що налаштовується, а параметр *маске_підмережі* вказує маску підмережі IP-адреси, що налаштовується. Крім цього, для статичної адреси також можна вказати, чи використовувати поточний основний шлюз (якщо вказаний), або налаштувати його для даної адреси, якщо шлюз необхідно налаштувати, значення параметру *основний_шлюз* вказує IP-адрес основного шлюза, що налаштовується, а значення параметру *метрика_шлюзу* задає метрику шлюза.

[addr={ IP-адреса|none}]

Якщо IP-адреса є статичною, параметр *IP-адреса* вказує IP-адресу серверу DNS, що налаштовується, а параметр **none** вказує, що налаштування DNS має бути видалена.

[register={none|primary|both}]

Параметр **none** вказує, чи потрібно вимикати динамічне визначення DNS. Параметр **primary** реєструє ім'я комп'ютера тільки під основним суфіксом DNS. Параметр **both** реєструє ім'я комп'ютера як під основним суфіксом DNS, так і під суфіксом, що залежить від з'єднання.

2.2.3 Налаштування локальної мережі Windows XP з використанням утиліт командного рядку

Початковою умовою є наявність коректно-інстальованого драйверу мережевої карти, а також стеку протоколів TCP/IP. Далі необхідно перевірити активність мережевого адаптеру. Для цього використовуємо утиліту DevCon.exe та вводимо наступну команду для пошуку DEV_ID мережевого інтерфейсу (рис 2.1).

```

C:\Documents and Settings\Vadym\Temp>devcon hwids PCI*
.....
PCI\VEN_10EC&DEV_8029&SUBSYS_802910EC&REV_00\4&16B3C044&0&38F0
  Name: Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet  Hardware ID's:
    PCI\VEN_10EC&DEV_8029&SUBSYS_802910EC&REV_00
    PCI\VEN_10EC&DEV_8029&SUBSYS_802910EC
    PCI\VEN_10EC&DEV_8029&CC_020000
    PCI\VEN_10EC&DEV_8029&CC_0200
  Compatible ID's:
    PCI\VEN_10EC&DEV_8029&REV_00
    PCI\VEN_10EC&DEV_8029
    PCI\VEN_10EC&CC_020000
    PCI\VEN_10EC&CC_0200
    PCI\VEN_10EC
    PCI\CC_020000
    PCI\CC_0200
.....
PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_10\4&16B3C044&0&50F0
  Name: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
  Hardware ID's:
    PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_10
    PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC
    PCI\VEN_10EC&DEV_8139&CC_020000
    PCI\VEN_10EC&DEV_8139&CC_0200
  Compatible ID's:
    PCI\VEN_10EC&DEV_8139&REV_10
    PCI\VEN_10EC&DEV_8139
    PCI\VEN_10EC&CC_020000
    PCI\VEN_10EC&CC_0200
    PCI\VEN_10EC
    PCI\CC_020000
    PCI\CC_0200

```

Рисунок 2.1 — Потрібна команда

З виконання програми нам потрібні рядки виділені синім кольором. Вони визначають імена та ідентифікатори мережеских пристроїв. Далі визначаємо доступність пристроїв у системі. Для цього вводимо команди, як зображено на рис.2.2.

```
C:\Documents and Settings\Vadym\Temp>devcon status PCI\*DEV_8029*
```

```
PCI\VEN_10EC&DEV_8029&SUBSYS_802910EC&REV_00\4&16B3C044&0&38F0
  Name: Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet  Device is disabled.
1 matching device(s) found.
```

```
C:\Documents and Settings\Vadym\Temp>devcon status PCI\*DEV_8139*
```

```
PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_10\4&16B3C044&0&50F0
  Name: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
  Driver is running.
1 matching device(s) found.
```

Рисунок 2.2 — Потрібна команда

З виконання ми бачимо, що адаптер 8029 вимкнений у системі. Для його включення можна використати команду, що зображена на рис.2.3.

```
C:\temp> devcon enable PCI\*DEV_8029*
```

```
PCI\VEN_10EC&DEV_8029&SUBSYS_802910EC&REV_00\4&16B3C044&0&38F0
1 device(s) enabled.
```

Рисунок 2.3 — Потрібна команда

Та перевіряємо успішність виконання команди (рис.2.4).

```
C:\Documents and Settings\Vadym\Temp>devcon status PCI\*DEV_8029*
```

```
PCI\VEN_10EC&DEV_8029&SUBSYS_802910EC&REV_00\4&16B3C044&0&38F0
  Name: Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet  Device is disabled.
  Driver is running.
1 matching device(s) found.
```

Рисунок 2.4 — Потрібна команда

Тепер, перед тим, як переходити до конфігурування інтерфейсів, необхідно впізнати відповідність імен інтерфейсів та фізичних мережевих адаптерів. Для цього використовуємо команду, як на рис.2.5.

C:\Documents and Settings\Vadym\Temp>ipconfig /all

Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:

DNS-суффикс этого подключения . . :

Описание : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC

Физический адрес. : 00-60-52-08-83-EA

Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:

DNS-суффикс этого подключения . . :

Описание : Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet адаптер

Физический адрес. : 00-02-44-0B-A8-E9

Рисунок 2.5 — Потрібна команда

Далі дивимось назви інтерфейсів мережевих карт у системі. Для цього використаємо утиліту netsh.exe та наступну команду (рис.2.6).

C:\Documents and Settings\Vadym>netsh interface show interface

Состояние адм. Состояние Тип Имя интерфейса

<i>Состояние адм.</i>	<i>Состояние</i>	<i>Тип</i>	<i>Имя интерфейса</i>
Разрешен	Выделенный	Подключение по локальной сети 2	
Разрешен	Выделенный	Подключение по локальной сети	
Разрешен	Внутренний	Внутренний	
Разрешен	Замыкание на себя	Замыкание на себя	

Рисунок 2.6 — Потрібна команда

Робота з такими іменами як мінімум не зручна, так ще й може визвати проблеми подальше, тому потрібно їх перейменувати (рис.2.7 та рис.2.8).

C:\Documents and Settings\Vadym>netsh interface set interface name="Подключение по локальной сети" newname="IntIF"

Рисунок 2.7 — Потрібна команда

C:\Documents and Settings\Vadym>netsh interface set interface name="Подключение по локальной сети 2" newname="ExtIF"

Рисунок 2.8 — Потрібна команда

Далі перевіряємо успішність команд (рис.2.9).

C:\Documents and Settings\Vadym>netsh interface show interface			
Состояние <u>адм.</u>	Состояние	Тип	Имя интерфейса

Разрешен		Выделенный	<u>ExtIF</u>
Разрешен		Выделенный	<u>IntIF</u>
Разрешен		Внутренний	<u>Внутренний</u>
Разрешен		Замыкание на себя	Замыкание на себя

Рисунок 2.9 — Потрібна команда

Розглянемо спочатку інтерфейс з ім'ям IntIF. Задаємо йому на внутрішньому інтерфейсі статичний адрес без шлюзу за замовчуванням та IP-адресу сервера DNS. Задаємо, спочатку IP-адресу інтерфейсу (рис.2.10).

C:\Documents and Settings\Vadym>netsh interface ip set address name="IntIF" source="static" address=172.16.1.20 mask=255.255.255.0 gateway=none	
OK.	

Рисунок 2.10 — Потрібна команда

Переглядаємо успішність виконання команди (рис.2.11).

C:\Documents and Settings\Vadym>netsh interface ip show address name="IntIF"	
Настройка интерфейса " <u>IntIF</u> "	
DHCP разрешен:	Нет
IP-адрес:	172.16.1.20
Маска подсети:	255.255.255.0
Метрика интерфейса:	0

Рисунок 2.11 — Потрібна команда

Перевірку правильності налаштування інтерфейсу можна також перевірити за допомогою консольної утиліти ipconfig (рис.2.12).

C:\Documents and Settings\Vadym>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

IntIF - Ethernet адаптер:

DNS-суффикс этого подключения . . . :
IP-адрес : 172.16.1.20
Маска подсети : 255.255.255.0
Основной шлюз :

Рисунок 2.12 — Потрібна команда

У системі є можливість призначення декількох IP адрес на один фізичний інтерфейс. Припустимо, що фізичний інтерфейс IntIF входить і до мережі з адресою 10.0.0.0 і його адрес в цієї мережі 10.0.0.7. Додання ще однієї адреси на той же фізичний інтерфейс можна реалізувати за допомогою команди, що показана на рис.2.13.

C:\Documents and Settings\Vadym>netsh interface ip add address name="IntIF" addr=10.0.0.7 mask=255.255.0.0

OK.

Рисунок 2.13 — Потрібна команда

Перевіряємо успішність команди (рис.2.14).

C:\Documents and Settings\Vadym>netsh interface ip show address name="IntIF"

Настройка интерфейса "IntIF"

DHCP разрешен: Нет
IP-адрес: 172.16.1.20
Маска подсети: 255.255.255.0
IP-адрес: 10.0.0.7
Маска подсети: 255.255.0.0
Метрика интерфейса: 0

Рисунок 2.14 — Потрібна команда

Або іншою командою (рис.2.15).

```
C:\Documents and Settings\Vadym>ipconfig
```

Настройка протокола IP для Windows

IntIF - Ethernet адаптер:

```
DNS-суффикс этого подключения . . . :
IP-адрес . . . . . : 10.0.0.7
Маска подсети . . . . . : 255.255.0.0
IP-адрес . . . . . : 172.16.1.20
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . :
```

Рисунок 2.15 — Потрібна команда

Якщо необхідно видалити деякий адрес з інтерфейсу, необхідно використати команду, що показана на рис.2.16.

```
C:\Documents and Settings\Vadym>netsh interface ip delete address name="IntIF"
addr=10.0.0.7
```

OK.

Рисунок 2.16 — Потрібна команда

Для задання інтерфейсу ExtIF адреси використовуємо команду як на рис.2.17.

```
C:\Documents and Settings\Vadym\Temp>netsh interface ip set address
name="ExtIF" source="static" addr=192.168.0.191 mask=255.255.255.0
gateway=192.168.0.1 gwmetric=1
```

OK.

Рисунок 2.17 — Потрібна команда

Загальне налаштування мережі можна переглянути за допомогою команди all (рис.2.18).

C:\Documents and Settings\Vadym>ipconfig /all

ExtIF - Ethernet адаптер:

DNS-суффикс этого подключения . . . :
 Описание : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
net NIC
 Физический адрес. : 00-60-52-08-83-EA
 Dhcp включен. : нет
 IP-адрес : 192.168.0.191
 Маска подсети : 255.255.255.0
 Основной шлюз : 192.168.0.1
 DNS-серверы : 10.0.2.1
 192.168.0.1

IntIF - Ethernet адаптер:

DNS-суффикс этого подключения . . . :
 Описание : Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet ada
apter
 Физический адрес. : 00-02-44-0B-A8-E9
 Dhcp включен. : нет
 IP-адрес : 172.16.1.20
 Маска подсети : 255.255.255.0
 Основной шлюз :

Рисунок 2.18 — Потрібна команда

Якщо інтерфейс виходить у зовнішню мережу і параметри необхідно отримати автоматично, тоді використовуємо команди як на рис.2.19.

C:\Documents and Settings\Vadym\Temp>netsh interface ip set address
name="ExtIF" source="dhcp"

OK.

Рисунок 2.19 — Потрібна команда

2.3 Завдання до роботи

2.3.1 Завдання 1

Початкові дані до завдання 1:

- комп'ютерний клас з 26 комп'ютерів на платформі x86;
- встановлена на всіх комп'ютерах ОС Windows XP;
- топологія фізичних зв'язків класу має вигляд, як зображена на рис. 2.20.

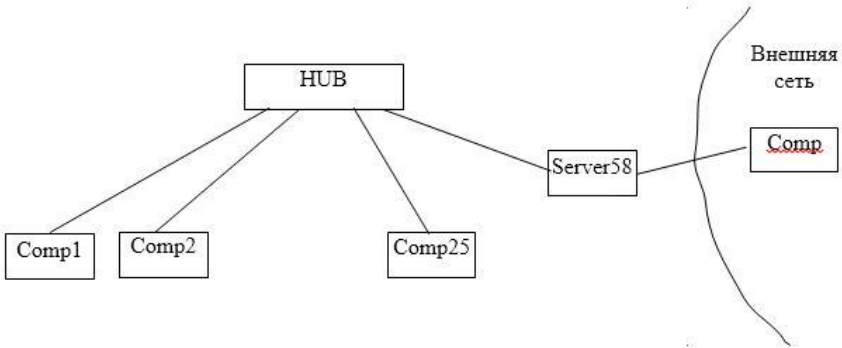


Рисунок 2.20 — Топологія фізичних зв'язків

- IP-адреса внутрішньої мережі 10.0.37.0 з маскою 255.255.255.0;

- IP-адреса машин внутрішньої мережі задається як 10.0.37.N/24, а ім'я комп'ютера CompN, де N – це номер машини, зазначений на системному блоці.

- IP-адреса зовнішньої мережі 10.0.2.0 з маскою 255.255.255.0, IP-адреса мережевого інтерфейсу комп'ютеру Server58, що виходить у зовнішню мережу 10.0.2.37, а IP мережевого інтерфейсу того ж комп'ютеру, що виходить у локальну мережу 10.0.37.253.

Завдання:

Усі завдання з налаштування виконуються для комп'ютерів CompN:

- для заданих комп'ютерів визначити VENID та DEVID. За знайденими значеннями з вказаної викладачем папки знайти файл з розширенням inf, в якому зберігаються відомості про необхідне обладнання;

- встановити драйвер мережевої карти з використанням вище знайденого файлу;

— конфігурувати мережеві інтерфейси заданих комп'ютерів у відповідності до початкових даних до завдання 1: з використанням графічного інтерфейсу та консольної утиліти `netsh.exe`.

— налаштувати таблицю маршрутизації заданих комп'ютерів (маршрутизація на хост, маршрутизація на конкретну мережу та маршрут за замовчуванням): з командного рядку, використовуючи утиліту `route та.exe netsh.exe` та використовуючи графічний інтерфейс;

— налаштувати можливість звернення до комп'ютерів локальної мережі за іменами `Comp1 Comp2 ... Comp25` з використанням файлів `hosts` та `lmhosts`;

— налаштувати можливість звертатися до глобальних ресурсів Інтернет за `dns` іменами. Налаштування зробити як за допомогою графічного інтерфейсу, так і за допомогою консольної утиліти `netsh.exe`;

— перевірити правильність налаштування за допомогою консольних утиліт: `ipconfig.exe`, `route.exe`, `ping.exe`, `tracert.exe` та `nslookup.exe`.

2.3.2 Завдання 2

Початкові дані до завдання 2:

— комп'ютерний клас з 25 комп'ютерів на платформі x86;

— встановлена на всіх комп'ютерах ОС Windows XP;

— топологія фізичних зв'язків класу має вигляд, як зображена на рис. 2.21.

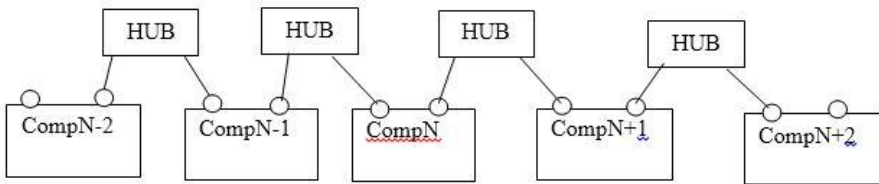


Рисунок 2.21 — Топологія фізичних зв'язків

— кожний з інтерфейсів комп'ютера з номером `N` входить у свою мережу, адреси яких `10.0.37.N00/30` та `10.0.37.(N-1)00/30`, де останній байт в адресі представлений у двійковому вигляді, в якому перші 6 біт представляють собою число, яке дорівнює відповідно `N` та

N-1, а останні 2 біти – нулі. Наприклад, комп'ютер з номером 12 буде входити у дві мережі з адресами 10.0.37.00110000, що відповідає адресі 10.0.37.48/30, та 10.0.37.00101100, що відповідає адресі 10.0.37.44/30;

— номера інтерфейсу назначаются так: інтерфейс, що відноситься до мережі 10.0.37.N00/30 має номер 2, а інтерфейс, що відноситься до мережі 10.0.37.(N-1)00/30 має номер 1. Так, комп'ютер з номером 12 буде мати інтерфейси з адресами 10.0.37.00110010(10.0.37.50/30) та 10.0.37.00101101(10.0.37.45/30).

Завдання:

— конфігурувати два інтерфейси на одній мережевій карті для відповідного комп'ютера CompN у відповідності з початковими даними до завдання 2. При цьому конфігурування проводити як за допомогою графічного інтерфейсу, так і за допомогою консольної утиліти netsh.exe;

— налаштувати таблицю маршрутизації CompN таким чином, щоб були можливими наступні взаємодії: $\text{CompN} \Leftrightarrow \text{CompN-1}$, $\text{CompN} \Leftrightarrow \text{CompN+1}$, $\text{CompN} \Leftrightarrow \text{CompN+2}$, $\text{CompN} \Leftrightarrow \text{CompN-2}$, $\text{CompN+1} \Leftrightarrow \text{CompN-1}$. Налаштування проводити як за допомогою консольної утиліти route.exe, так і за допомогою консольної утиліти netsh.exe;

— налаштувати можливість маршрутизації пакетів між конфігурованими мережевими інтерфейсами;

— створити скрипт, на основі команд утиліти netsh.exe, який дозволить автоматично змінювати налаштування з завдання1 на завдання2 та навпаки;

— перевірити роботи мережі за допомогою утиліт route.exe, ping.exe.

2.4 Зміст звіту

2.4.1 Тема та мета роботи.

2.4.2 Опис виконання завдання.

2.4.3 Відповіді на контрольні запитання.

2.4.4 Висновки до роботи.

2.5 Контрольні запитання

1. Для чого використовуються команди Netsh для інтерфейсу IP?
2. Яким чином можна запустити ці команди?
3. Навести приклади роботи з IP-адресою.
4. Навести приклади роботи з DNS сервером.
5. Описати значення параметрів name, source, addr, register.
6. Як увімкнути адаптер 8029 або будьякий, якщо він вимкнений?
7. Як переглянути назви інтерфейсів мережових карт у системі?
8. Як на внутрішньому інтерфейсі задати статичний адрес без шлюзу за замовчуванням та IP-адресу сервера DNS?
9. Як отримати параметри інтерфейсу автоматично?

3 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ В ОС FEDORA 14

3.1 Мета роботи: навчитися налаштовувати мережу в ОС Fedora 14 та працювати з драйверами.

3.2 Основні теоретичні відомості

3.2.1 Визначення наявності карт та файлу драйверу у системі

Для визначення наявності та деяких характеристик мережевих карт, присутніх на комп'ютері вводимо в командному рядку наступну команду:

```
[root@HP8510w stardict]# lspci -nn | grep -E "[Ee][Tt][Hh][Ww][Ll][Rr][Ee][Ll][Ee][Ss]"
```

Результат виконання цієї команди матиме вигляд, подібний наведеному нижче:

```
00:19.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82566MM
Gigabit Network Connection [8086:1049] (rev 03)
10:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation PRO/Wireless 4965
AG or AGN [Kedron] Network Connection [8086:4229] (rev 61)
```

Де перший набір чисел визначає індекс пристрою на шині PCI для першого пристрою 0000:19.0, а для другого 0000:10:00.0). При цьому шини PCI нумеруються pci0000:00 – перша шина, pci0000:01 – друга шина і т.д. Але майже на усіх персональних комп'ютерах реалізована тільки одна шина. Для перегляду кількості шин PCI необхідно ввести команду:

```
[root@HP8510w devices]# ls /sys/devices | grep -i PCI
```

І якщо результат буде pci0000:00, то це означає, що у системі наявна одна шина.

Далі йде тип пристрою (Ethernet controller і Network controller), і в квадратних дужках записано число, що визначає клас пристроїв, до якого належить даний пристрій ([0200] та [0280]). Наступним йде ім'я пристрою, що дається виробником.

[8086:4229] – набір чисел, що визначає виробника та пристрій ([VENODR_ID:DEVICE_ID]). Для більш детального перегляду інформації можна переглянути файл `modalias` для даного пристрою наступним чином:

```
[root@HP8510w0000:00:19.0]#cat/sys/devices/pci0000:00/0000:00:19.0/modalias
```

Де `pci0000:00/0000:00:19.0` визначають адрес шини PCI та індекс пристрою, що розглядається на цій шині. У прикладі будуть виводитися відомості для Intel Corporation 82566MM Gigabit Network Connection (це мережевий адаптер для дротової мережі). Результат виконання команди має наступний вигляд:

```
pci:v00008086d00001049sv0000103Csd000030C5bc02sc00i00
```

Де `v00008086d` – це `VENDOR_ID`, `d00001049` – це `DEVICE_ID`, `sv0000103` – `SUBSYSTEM_VERSION_VENDOR`, `sd000030C5` – `SUBSYSTEM_VERSION_DEVICE`, `bc02` та `sc00` використовуються для визначення класу пристрою у форматі `bscs` – тобто `0200`.

Для більш детальної інформації про пристрій необхідно перейти в каталог `/sys/devices/pci0000:00/індекс_пристрою`, тобто в нашому випадку:

```
[root@HP8510w0000:00:19.0]# cd /sys/devices/pci0000:00/0000:00:19.0
```

Наступним кроком буде визначення наявності та імені інсталюваного у систему драйверу. Для цього будемо шукати ім'я інсталюваного модулю у файлі `modules.alias`, що знаходиться у директорії `/lib/modules/'uname-r'`. Цей файл формується командою `depmod`:

```
[root@HP8510w stardict]# cd /lib/modules/`uname -r`
[root@HP8510w 2.6.35.6-45.fc14.x86_64]# grep -E
"[Vv].*8086[Dd].*1049" modules.alias
```

Де 8086 та 1049 – це `VENDOR_ID` та `DEVICE_ID` пристрою, що розглядається. У результаті виконання команди отримуємо результат наступного вигляду:

```
alias pci:v00008086d00001049sv*sd*bc*sc*i* e1000e
```

Формат даного запису у файлі `modules.alias` наступний:

```
Alias<something>actual module name>
```

Таким чином, ми отримуємо ім'я модулю драйвера мережевої карти. При цьому файл матиме ім'я `module_name.ko`, в нашому випадку `e1000e`. Для знаходження місцеположення модулю необхідно виконати наступні команди:

```
[root@HP8510wstardict]#cd/lib/modules/`uname-r`
[root@HP8510w2.6.35.6-45.fc14.x86_64]
[root@HP8510w2.6.35.6-45.fc14.x86_64]#grep-
E"e1000e.ko"modules.dep
```

Результатом виконання буде:

```
kernel/drivers/net/e1000e/e1000e.ko:
```

3.2.2 Завантаження модулю драйвера

Наступним кроком буде перевірка того, що модуль драйвера завантажений. Для цього необхідно ввести команду:

```
[root@HP8510w 2.6.35.6-45.fc14.x86_64]# lsmod | grep e1000e
```

Якщо в результаті виконання команди ми отримаємо щось, що нагадує `e1000e 188111 0`, то це означає, що модуль завантажений і можна приступати до конфігурування мережевого інтерфейсу.

Якщо ж результат виконання команди буде пустий, то необхідно модуль завантажити в ручну. Для цього необхідно набрати команду:

```
modprobe e1000e или modprobe <alias_for_e1000e>
```

3.2.3 Установка і конфігурування мережевих інтерфейсів

Для перегляду мережевих інтерфейсів (за допомогою утиліти ip) необхідно набрати команду ip link show, у результаті якої ми отримаємо наступний результат:

```
[root@Server48 ~]# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast
state DOWN qlen 1000
link/ether 00:02:44:0b:a8:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000
link/ether 00:60:52:08:83:ea brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Результат команди представляє собою нумерований список інтерфейсів, що знаходяться у системі. Відомості про кожний інтерфейс займає два рядки: у першому вказується ім'я інтерфейсу, встановленні прапори стану та деякі характеристики інтерфейсу; у другому ж – тип з'єднання, MAC-адресу, широкотовну MAC-адресу та ін.

Нижче наведені деякі прапори стану:

1. UP – пристрій підключений і готовий приймати та відправляти фрейми.

2. LOOPBACK – інтерфейс є локальним і не може взаємодіяти з іншими вузлами у мережі.

3. BROADCAST – пристрій має змогу відправляти широкомовні фрейми.

4. PROMISC – пристрій знаходиться у режимі «прослухання» і приймає усі фрейми.

5. NOARP – відключена підтримка розширення імен мережевого рівня.

6. NO-CARRIER – немає зв'язку (не підключений кабель).

7. DOWN – пристрій відключений.

Для перегляду активованих інтерфейсів необхідно використати команду:

```
[root@Server48 ~]# ip link show up
```

Для активації інтерфейсу необхідно використати команду:

```
[root@Server48 ~]# ip link set eth0 up
```

Для перегляду результату:

```
root@Server48 ~]# ip link show dev eth0
```

Для деактивації не потрібного інтерфейсу необхідно прописати наступну команду:

```
[root@Server48 ~]# ip link set eth0 down
```

Також існують ситуації, коли необхідно поміняти MTU та MAC-адреси мережевого інтерфейсу. Це можна зробити наступним чином:

```
[root@Server48 ~]# ip link set eth0 mtu 1400  
[root@Server48 ~]# ip link set eth0 address 00:02:44:0B:A8:EA
```

Далі нам необхідно назначити адресу інтерфейсу з використанням утиліти ip. Для призначення IP-адреси, наприклад 172.16.0.50, інтерфейсу, наприклад eth0, його спочатку потрібно активувати, а тільки потім використати команду:

```
[root@Server48 ~]# ip addr add 172.16.0.50/24 broadcast  
172.16.0.255 dev eth0
```

Результат має бути наступним:

```
[root@Server48 ~]# ip address show eth0
```

```

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000
link/ether 00:02:44:0b:a8:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.16.0.50/24 brd 172.16.0.255 scope global eth0
inet6 fe80::202:44ff:fe0b:a8e9/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

```

Якщо необхідно видалити IP-адресу з інтерфейсу, необхідно прописати наступну команду:

```
[root@Server48 ~]# ip addr add 172.16.0.50/24 broadcast
172.16.0.255 dev eth0
```

Якщо необхідно одному й тому ж мережевому інтерфейсу назначити ще одну IP-адресу, це можна зробити наступним чином:

```
[root@Server48 ~]# ip addr add 172.16.1.50/24 broadcast
172.16.0.255 dev eth0 label eth0:1
```

Для очистки усіх адрес, прив'язаних до інтерфейсу eth0 необхідно виконати наступну команду:

```
[root@Server48 ~]# ip addr flush dev eth0
```

3.2.4 Налаштування таблиці маршрутизації комп'ютерів

Таблиця маршрутизації з використанням утиліти ip наведена на рис. 3.1.

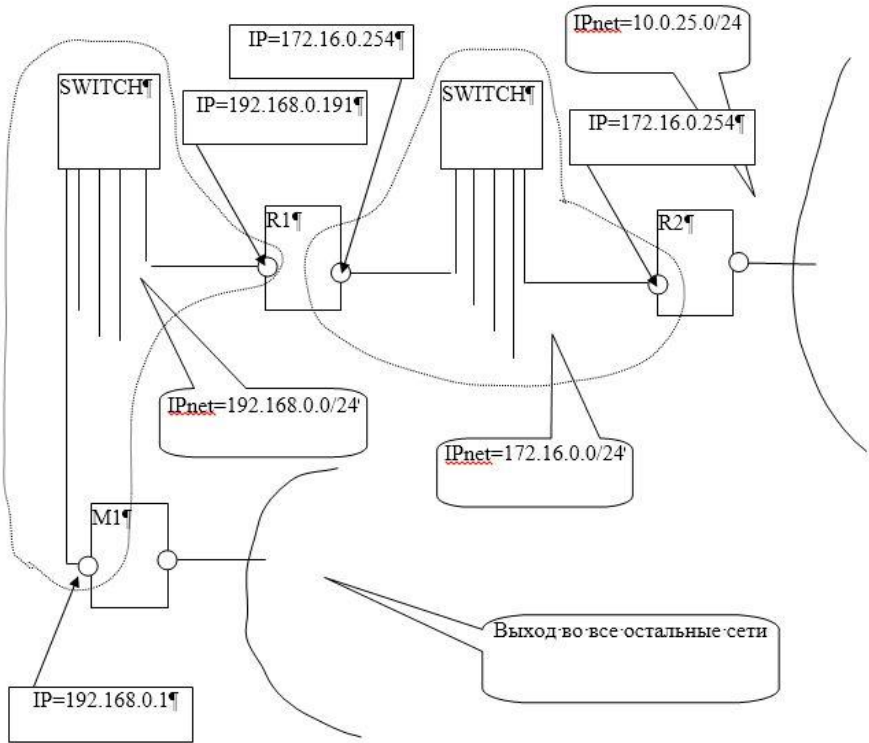


Рисунок 3.1 — Таблица маршрутизації

Припустимо, що ми маємо структуру мереж, що наведена на рисунку вище. Необхідно конфігурувати таблицю маршрутизації маршрутизатора R1 за умовою, що мережеві інтерфейси вже активовані та їм призначені IP-адреси.

Для перегляду записів у таблиці маршрутизації необхідно ввести команду:

```
[root@Server48 ~]# ip route show
```

Результат виконання команди матиме приблизно наступний вигляд:


```
172.16.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 172.16.0.1
192.168.0.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.0.191
```

Для того, щоб можна було взаємодіяти зі всіма мережами (крім `Ipnet = 10.0.25.0/24`), необхідно додати в таблицю маршрутизації маршрут за умовчанням, який має проходити через маршрутизатор `M` з адресою `Ipnet-192.168.0.1` і через локальний мережевий інтерфейс `eth1`. Це можна зробити наступним чином:

```
[root@Server48 ~]# ip route add default via 192.168.0.1 dev eth1
```

Якщо потрібно змінити маршрут за замовчанням, можна використати команду:

```
[root@Server48 ~]# ip route change default via 192.168.0.100 dev eth1
```

Тепер для вирішення поставленої задачі необхідно окремо внести в таблицю маршрутизації запис на мережу `10.0.25.0`. Для цього використовуємо наступну команду:

```
[root@Server48 ~]# ip route add 10.0.25.0/24 via 172.16.0.254 dev eth0
```

Для того, щоб додати маршрут на внутрішню логічну мережу необхідно ввести команду:

```
[root@Server48 ~]# ip route add 127.0.0.0/8 dev lo
```

Для закріплення звернення до своїх мережевих інтерфейсів на `lo` використовуємо команди:

```
[root@Server48 ~]# ip route add 172.16.0.1/32 via 127.0.0.1 scope link dev lo
```

```
[root@Server48 ~]# ip route add 192.168.0.191/32 via 127.0.0.1 scope link dev lo
```

Також автоматичне налаштування маршрутизації IP пакетів між мережевими інтерфейсами під час запуску системи необхідно відредагувати файл конфігурування параметрів працюючого ядра.

В `/etc/sysctl.conf` `net.ipv4.ip_forward=0` змінюємо на 1.

3.3 Завдання до роботи

3.3.1 Завдання 1

Початкові дані до завдання 1:

- комп'ютерний клас з 26 комп'ютерів на платформі x86;
- встановлена на всіх комп'ютерах ОС Fedora 14;
- на 25 комп'ютерах встановлено по одній мережевій карті Ethernet;
- топологія фізичних зв'язків класу має вигляд як на рис.3.2.

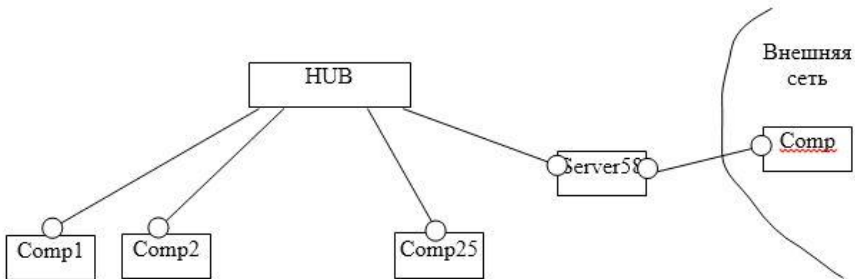


Рисунок 3.2 — Топологія фізичних зв'язків

— IP-адреса внутрішньої мережі 10.0.37.0 з маскою 255.255.255.0;

— IP-адреса машин внутрішньої мережі задається як 10.0.37.N/24, а ім'я комп'ютера CompN, де N – номер машини, помічений на системному блоці

— IP-адреса зовнішньої мережі 10.0.2.0 з маскою 255.255.255.0, IP-адреса мережевого інтерфейсу комп'ютеру Server58, що виходить у зовнішню мережу 10.0.2.37, а IP мережевого інтерфейсу того ж комп'ютеру, що виходить у локальну мережу 10.0.37.253;

—адреса DNS сервера, що реалізує перетворення глобальних імен хостів Інтернету 10.0.2.1.

Завдання:

Усі завдання за налаштуванням виконуються для комп'ютерів CompN.

— для заданих комп'ютерів визначити наявність провідних мережевих карт технології Ethernet. Для знайденої мережевої карти визначити VENODR_ID та DEVICE_ID. За знайденими значеннями визначити ім'я драйверу (реалізованого у вигляді модуля, що завантажуються) для знайденої мережевої карти та його наявність у системі;

— підключити модуль драйвера мережевого адаптера до працюючого ядра: на працюючій системі з командного рядку з використанням утиліт /sbin/modprobe або /sbin/insmod; автоматично під час початкового завантаження системи;

— конфігурувати мережеві інтерфейси заданих комп'ютерів відповідно до початкових даних до завдання 1: на працюючій системі з командного рядку з використанням утиліти /sbin/ip; з використанням файлів конфігурування /etc/sysconfig/network, /etc/sysconfig/network-scripts.ifcfg-ethN, /etc/sysconfig/network-scripts.ifcfg-lo та /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown-eth для автоматичного конфігурування мережевих інтерфейсів під час завантаження системи;

— налаштувати таблицю маршрутизації заданих комп'ютерів відповідно (маршрутизація на хост, маршрутизація на конкретну мережу и маршрут за замовчанням): на працюючій системі з командного рядку, використовуючи утиліту /sbin/ip; з використання файлів конфігурування /etc/sysconfig/static-routes, /etc/sysconfig/network та скриптів /etc/rc.d/init.d/network, /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-eth, /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown-eth для автоматичного конфігурування таблиці маршрутизації під час завантаження системи;

— налаштувати можливість звернення до комп'ютерів внутрішньої мережі за іменами Comp1 Comp2 ... Comp25 з використання файлів конфігурування /etc/host.conf та /etc/hosts.

— перевірити правильність налаштування мережі за допомогою консольних утиліт /bin/ping/, /usr/bin/arpng/, /usr/sbin/traceroute.

3.3.2 Завдання 2

Початкові дані до завдання 2:

— комп'ютерний клас з 25 комп'ютерів на платформі x86;

— встановлена на всіх комп'ютерах ОС Windows XP;

— кожен з комп'ютерів містить два мережевих інтерфейси, що назначені одній мережевій карті Ethernet;

— топологія фізичних зв'язків класу має вигляд, як зображена на рис. 3.3.

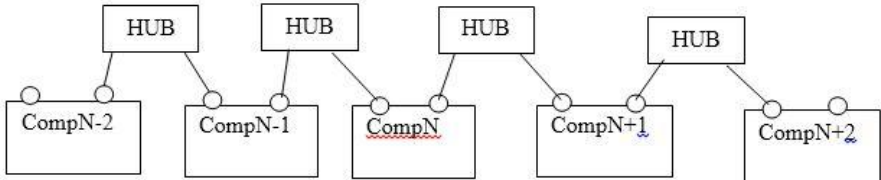


Рисунок 3.3 — Топологія фізичних зв'язків

— кожний з інтерфейсів комп'ютера з номером N входить у свою мережу, адреси яких $10.0.37.N00/30$ та $10.0.37.(N-1)00/30$, де останній байт в адресі представлений у двійковому вигляді, в якому перші 6 біт представляють собою число, яке дорівнює відповідно N та $N-1$, а останні 2 біти – нулі. Наприклад, комп'ютер з номером 12 буде входити у дві мережі з адресами $10.0.37.00110000$, що відповідає адресі $10.0.37.48/30$, та $10.0.37.00101100$, що відповідає адресі $10.0.37.44/30$;

— номера інтерфейсу назначаються так: інтерфейс, що відноситься до мережі $10.0.37.N00/30$ має номер 2, а інтерфейс, що відноситься до мережі $10.0.37.(N-1)00/30$ має номер 1. Так, комп'ютер з номером 12 буде мати інтерфейси з адресами $10.0.37.00110010(10.0.37.50/30)$ та $10.0.37.00101101(10.0.37.45/30)$.

Завдання:

— конфігурувати мережеві інтерфейси наданих комп'ютерів відповідно з початковими даними до завдання 2: на працюючій системі з командного рядку з використанням утиліти `/sbin/ip`; з використання файлів конфігурування `/etc/sysconfig/network`, `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethN/`, `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcg-lo` та скриптів `/etc/rc.d/init.d/network`, `/etc/sysconfig/network-scripts/ifup-eth/`, `/etc/sysconfig/network-scripts/ifdown-eth` для автоматичного конфігурування мережевих інтерфейсів під час завантаження системи;

— налаштувати таблицю маршрутизації CompN таким чином, щоб були можливими наступні взаємодії: $\text{CompN} \Leftrightarrow \text{CompN-1}$, $\text{CompN} \Leftrightarrow \text{CompN+1}$, $\text{CompN} \Leftrightarrow \text{CompN+2}$, $\text{CompN} \Leftrightarrow \text{CompN-2}$, $\text{CompN+1} \Leftrightarrow \text{CompN-1}$. Таблицю маршрутизації налаштувати як за допомогою консольної утиліти `/sbin/ip` на працюючій системі, так і з використанням файлів конфігурування `/etc/sysconfig/static-routes`, `/etc/sysconfig/network` та скриптів `/etc/rc.d/init.d/network`, `/etc/sysconfig/network-scripts/ifup-eth`, `/etc/sysconfig/network-scripts/ifdown-eth` для автоматичного конфігурування таблиць маршрутизації під час завантаження системи;

— налаштувати можливість маршрутизації пакетів між мережевими інтерфейсами: використовуючи файловий інтерфейс `/proc` взаємодії з ядром і файл `/proc/sys/net/ipv4/ip-forward`; використовуючи файл конфігурації `/etc/sysctl.conf` та скрипт `/etc/rc.d/init.d/network` для автоматичного конфігурування маршрутизації між мережевими інтерфейсами під час завантаження системи;

— перевірити роботи мережі за допомогою утиліт `/bin/ping`, `/usr/bin/arping`, `/usr/sbin/traceroute`.

3.4 Зміст звіту

3.4.1 Тема та мета роботи.

3.4.2 Опис виконання завдання.

3.4.3 Відповіді на контрольні запитання.

3.4.4 Висновки до роботи.

3.5 Контрольні запитання

1. Пояснити значення кожного параметру наступного рядка:

00:19:0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82566MM Gigabit Network Connection [8086:1049] (rev 03)

2. Як визначити наявність та ім'я інсталюваного у систему драйверу?

3. Що потрібно зробити, якщо драйвер не завантажений у систему?

4. Яким чином можна переглянути наявні у системі мережеві інтерфейси?

5. Які прапори стану ви знаєте?

6. Як деактивувати інтерфейс?

7. Існують ситуації, коли потрібно одному й тому же інтерфейсу назначити ще одну IP-адресу. Як це зробити?

8. Які команди для роботи з таблицею маршрутизації ви знаєте?

9. Яким чином активувати автоматичне налаштування маршрутизації IP пакетів між мережевими інтерфейсами у файлі?

4 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

НАЛАШТУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ БЕЗДРОТОВИХ АДАПТЕРІВ (WINDOWS)

4.1 Мета роботи: навчитися налаштовувати wi-fi мережу на Windows XP між двома комп'ютерами або ноубуками, керувати спільним доступом в Інтернет.

4.2 Основні теоретичні відомості

4.2.1 Налаштування wi-fi мережі на Windows XP

Щоб налаштувати wi-fi мережу, нам буде потрібно два комп'ютери з wi-fi адаптерами. Режим, у якому буде здійснюватись з'єднання називається Ad-Нос. Також Інтернетом, який підключений до одного з комп'ютерів.

4.2.1.1 Налаштування wi-fi мережі між двома ноубуками

Налаштування практично однакові для обох комп'ютерів, тому в статті окремо обидва комп'ютери будуть розглядатися тільки в тому випадку, якщо ці налаштування різні. Починати налаштування wi-fi мережі можна з будь-якого комп'ютера.

Спочатку нам необхідно відкрити вкладку «Властивості підключення». В залежності від налаштувань Windows XP, це можна зробити декількома шляхами. Розглянемо деякі з випадків.

Перший випадок – через властивості мережевого підключення (рис. 4.1).

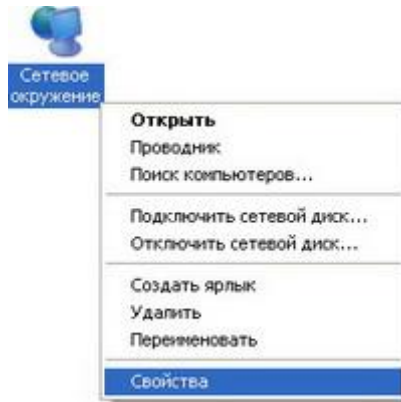


Рисунок 4.1 — Властивості мережевого підключення

Другий варіант – через властивості мережевого підключення в класичному меню пуск (рис.4.2).

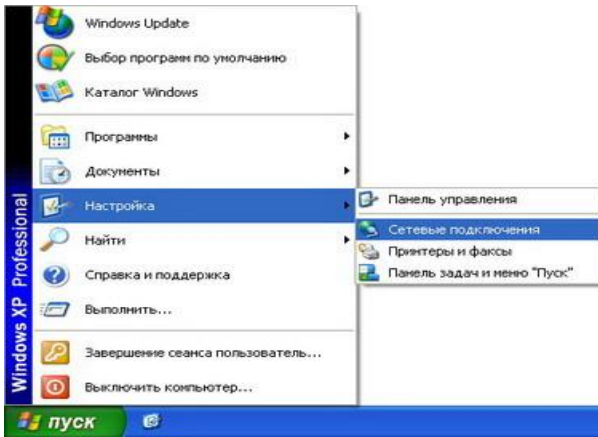


Рисунок 4.2 — Властивості мережевого підключення в меню пуск

Третій варіант – у властивостях мережевого підключення через кнопку пуск та панель управління (рис.4.3).



Рисунок 4.3 — Через панель управління

Всі ці варіанти приводять нас до одного й того ж результату (рис.4.4).

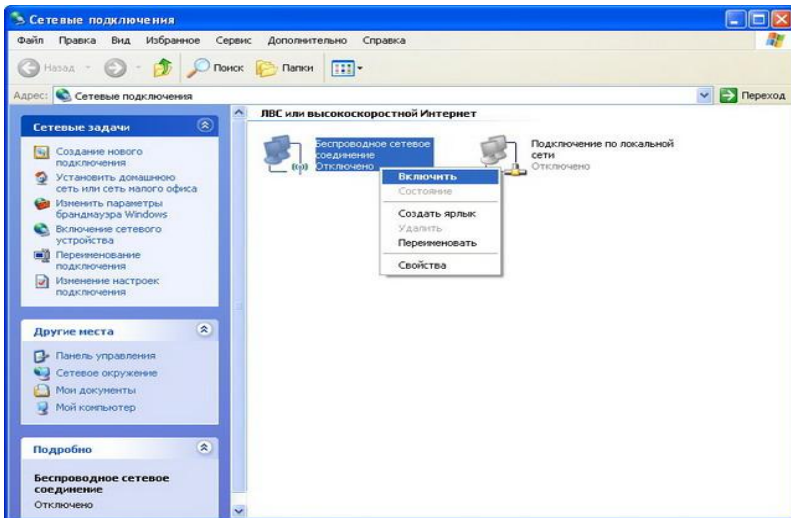


Рисунок 4.4 — Через панель управління

Якщо ваш wi-fi адаптер вимкнений, то увімкніть його «програмно» як показано на рис.4.4. Також необхідно переконатися, що мережева карта увімкнена і на самому ноутбуку.

Отже, як налаштувати wi-fi на Windows XP? Заходимо у властивості мережевого підключення, як показано на рис.4.5

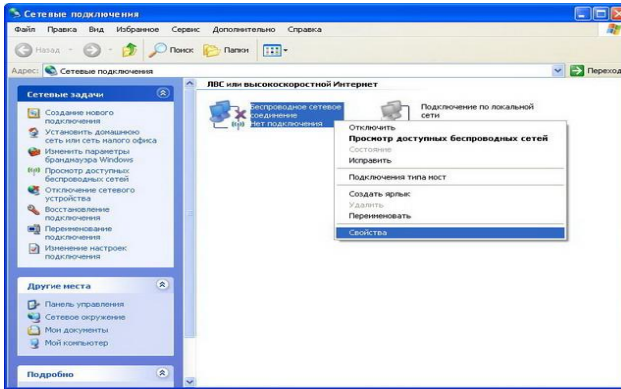


Рисунок 4.5 — Властивості мережевого підключення

У новому вікні находимо поле «Протокол інтернету TCP/IP» (рис.4.6) та натискаємо кнопку «Властивості».

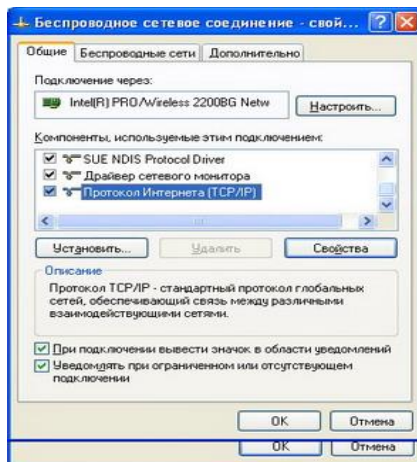


Рисунок 4.6 — Властивості протоколу TCP/IP

Далі налаштовуємо IP-адреси як показано на рис.4.7 (на рисунку зображені налаштування для другого комп'ютера, для першого дивіться нижче).

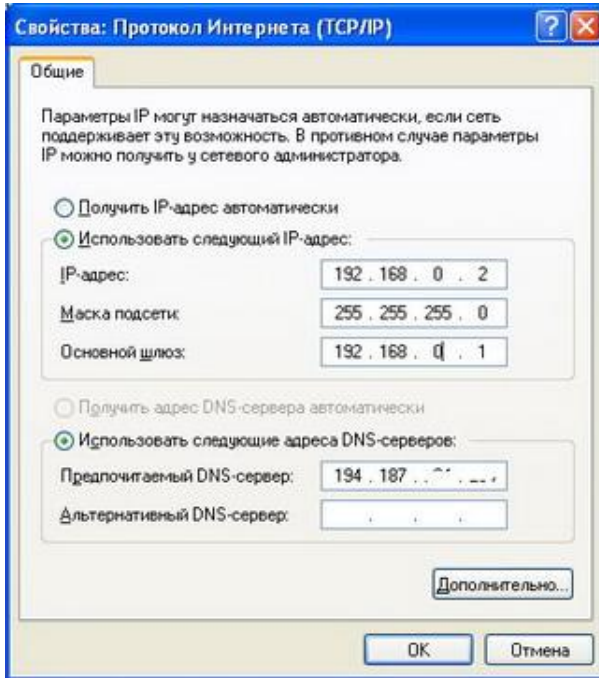


Рисунок 4.7 — Налаштування IP-адрес

Тут ми налаштовуємо:

- IP-адресу (192.168.0.1 на першому та 192.168.0.2 на другому комп'ютері);
- маску підмережі (255.255.255.0 на обох комп'ютерах).

4.2.2 Налаштування спільного доступу в інтернет

Для налаштування спільного доступу в інтернет потрібно виконати налаштування першого комп'ютера. Обираємо вкладку «Додатково» властивостей мережевого адаптера та натискаємо галочку «Дозволити іншим користувачам мережі використовувати...» (рис.4.8).

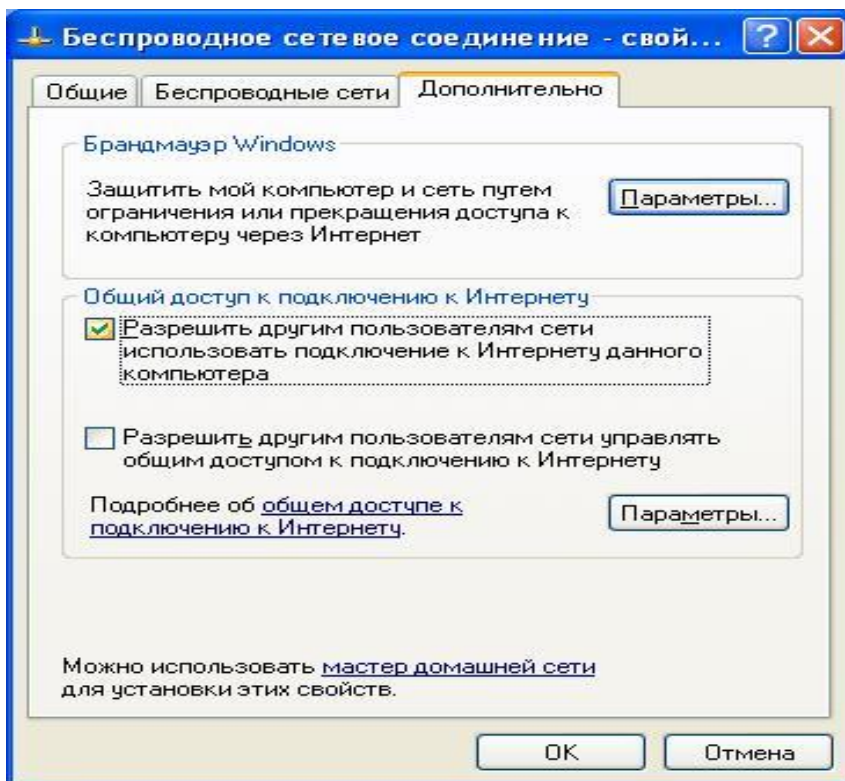


Рисунок 4.8 — Спільний доступ в інтернет

Наступним кроком буде додання бездротової мережі. Для цього переходимо у вкладку «Бездротові мережі» і натискаємо кнопку з такою же назвою (рис.4.9).

Натискаємо кнопку «Додати», а далі виконуємо усі налаштування як показано на рис.4.10:

- мережеве ім'я – можна обрати будь-яке;
- в самому низу потрібно вказати «Це пряме з'єднання...»;
- Вимикаємо галочку «Ключ мережі видається автоматично», після чого у нас з'явиться можливість ввести цей ключ вручну;
- вводимо Ключ мережі и Підтвердження ключа. Можна ввести або ключ розміром в 5 або 13 знаків. Введіть яке-небудь слово на 5 літер (на англійській розкладці) та запам'ятайте його! Він буде потрібен для налаштування другого комп'ютера.

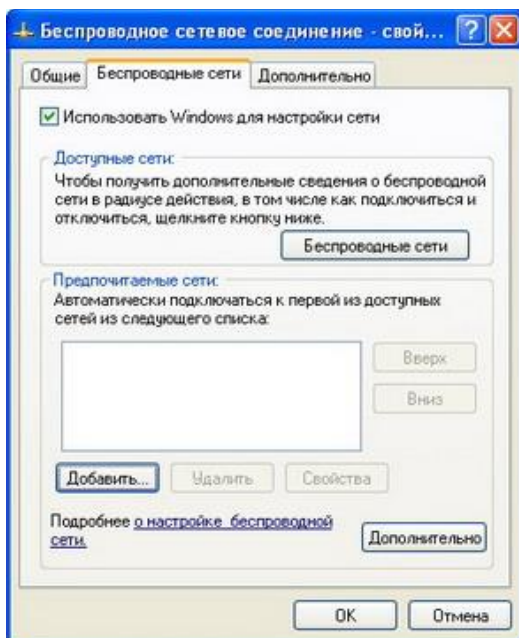


Рисунок 4.9 — Бездротові мережі

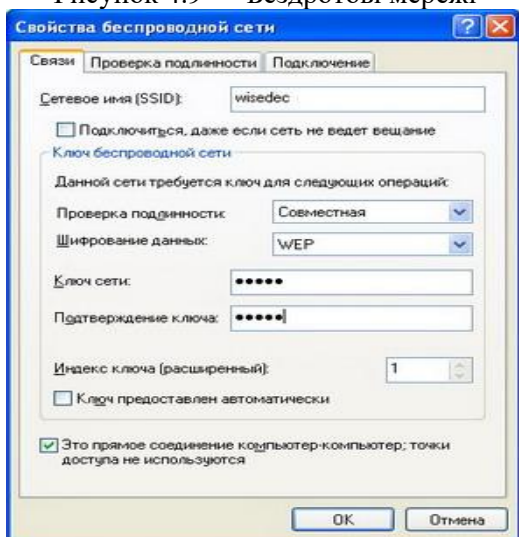


Рисунок 4.10 — Налаштування бездротової мережі

Для того, щоб наші обидва комп'ютери автоматично з'єднались в мережу як тільки «побачать» друг друга, переходимо у вкладку «Підключення» і ставимо відповідну галочку як показано на рис.4.11.

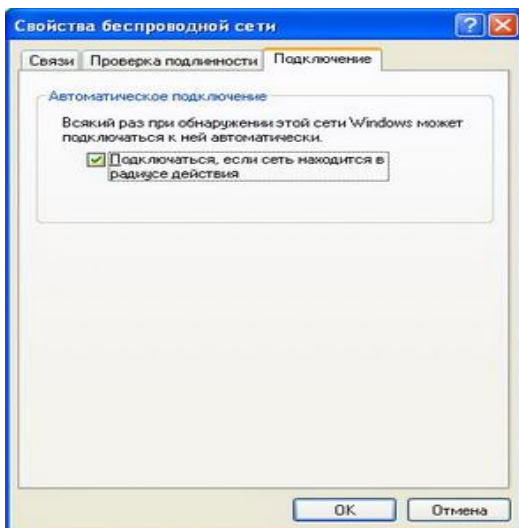


Рисунок 4.11 — Автоматичне з'єднання у мережу

Все, на цьому налаштування першого комп'ютера закінчене. Робимо те ж саме на другому (тільки за умовою вищезгаданих винятків). Знаком, що все зроблено правильно є те, що на обох комп'ютерах має з'явитися бездротова мережа.

4.3 Завдання до роботи

Виконати усе, що описано вище на своєму ПК та зробити знімки екрану для підтвердження.

4.4 Зміст звіту

4.4.1 Тема та мета роботи.

4.4.2 Опис виконання завдання.

4.4.3 Відповіді на контрольні запитання.

4.4.4 Висновки до роботи.

4.5 Контрольні запитання

1. У якому режимі здійснюється з'єднання між двома комп'ютерами?
2. Чим відрізняються налаштування на двох комп'ютерах?
3. Якими способами можна переглянути властивості мережевого підключення?
4. Як дозволити іншим комп'ютерам використовувати підключення до інтернет через цей комп'ютер?
5. Описати процес налаштування бездротової мережі.
6. Як увімкнути автоматичне з'єднання комп'ютерів як тільки вони «побачать» друг друга?
7. Що таке технологія Wi-Fi?

5 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ БЕЗДРОТОВИХ АДАПТЕРІВ (LINUX)

5.1 Мета роботи: навчитися налаштовувати мережу на основі бездротових адаптерів та навчитися знаходити точки доступу до мережі.

5.2 Короткі теоретичні відомості

5.2.1 Робота з командним рядком

Припустимо, що маємо бездротове мережевий пристрій (адаптер), який працює під Linux. Якщо ви раптом виявили, що ваш пристрій не працює, його потрібно налаштувати.

Давайте розглянемо як же налаштувати wi-fi з'єднання через командний рядок. Цей спосіб є універсальним, тому що використовує утиліти (ifconfig, iwlist, iwconfig, dhclient, wpa-supPLICANT), які є стандартними для усіх дистрибутивів Linux. Але перед початком роботи треба перевірити наявність усіх цих утиліт у системі, використовуючи наступні команди:

- which ifconfig;
- which iwlist;
- which iwconfig;
- which dhclient;
- which wpa_supPLICANT.

Далі розглянемо приклад підключення до wi-fi точки з шифруванням WEP. Перше, що ми зробимо – глянемо, які мережеві адаптери мають у нашій системі:

```
#ifconfig -a
```

Якщо потрібний адаптер є у системі, то запускаємо бездротовий мережевий адаптер:

```
#inconfig wlan0 up
```


Наступним кроком буде сканування ефіру коло себе на наявність доступних hot-spot-ів.

```
#iwlist wlan0 scan
```

Результатом роботи цієї команди буде детальний звіт, з якого на даному етапі нас інтересує тільки один рядок: ESSID:"Some_Name". Значення цього параметру – це ім'я бездротової точки доступу. Тепер ми знаємо, до якої точки ми будемо підключатись:

```
#iwconfig wlan0 essid Some_Name key Wireless_Key
```

Треба вказати, що команда iwconfig за замовчанням використовує для ключа шифрування даних в шістнадцятиричному вигляді HEX. Якщо ви хочете вказати ключ у вигляді простого тексту, вам необхідно використовувати опцію s:

```
#iwconfig wlan0 essid Some_Name key s:Wireless_Key
```

З'єднання встановлене та останнім кроком буде отримання від dhcp-серверу wi-fi точки IP-адреси

```
#dhclient wlan0
```

Зрозуміло, що вищезгадані кроки виконувати кожний раз не зручно. Можна спростити процес установки з'єднання написавши скрипт підключення, в якому ми з'єднаємо усі ці команди в одне ціле:

```
#!/bin/bash
ifconfig wlan0 up
iwconfig wlan0 essid Some_Name key s:Wireless_Key
sleep 10
dhclient wlan0
```

Тепер для з'єднання необхідно тільки написати наступний рядок:

```
#wireless_up
```

5.2.2 Приклад виконання роботи

Спочатку потрібно визначити драйвер мережевої карти, а для цього використаємо команду:

```
[root@Core2Duo Vadym]# lspci -nn | grep -i -E
".eth.*|.net.*|.wire.*"
00:19.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82566MM Gi-
gabit Network Connection [8086:1049] (rev 03)
02:06.2 FireWire (IEEE 1394) [0c00]: Ricoh Co Ltd R5C832 IEEE
1394 Controller [1180:0832] (rev 03)
10:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation PRO/Wireless
4965 AG or AGN [Kedron] Network Connection [8086:4229] (rev 61)
```

Звідси видно, що бездротової мережі відповідає останній рядок. Далі перевіряємо наявність модуля драйвера у системі, чи завантажений він і, у випадку необхідності, завантажуюємо його:

```
[root@Core2Duo Vadym]# grep -i -E ".*8086.*4229.*"
/lib/modules/`uname -r`/modules.alias

alias pci:v00008086d00004229sv*sd*bc*sc*i* iwlnagn
```

Далі можемо перевірити наявність фалу драйвера у системі:

```
[root@Core2Duo Vadym]# ls -R /lib/modules/`uname -r` | grep -i -E
"iwlnagn.*"
iwlnagn.ko
```

Визначаємо, чи завантажений драйвер:

```
[root@Core2Duo Vadym]# lsmod | grep -i -E "iwlnagn.*"

iwlnagn          149764  0
iwlcore          135652  1 iwlnagn
mac80211         199552  2 iwlnagn,iwlcore
cfg80211         37024  3 iwlnagn,iwlcore,mac80211
```

Бачимо, що всі драйвера та модулі завантажені. Якщо модуль не завантажений використаємо команду:

```
[root@Core2Duo /]# modprobe iwlgan
```

Для налаштування мережевого інтерфейсу і підключення до точки доступу, яка не має аутентифікації і шифрування, використовуємо набір команд (для деяких бездротових карт перед виконанням нижчезгаданих команд необхідно використати наступну команду `ifconfig wlan0 up`):

```
[root@Core2Duo /]# iwlist wlan0 scanning
```

```
wlan0    Scan completed :
```

```
Cell 01 - Address: 00:19:5B:02:F4:12
```

```
Channel:6
```

```
Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
```

```
Quality=44/70  Signal level=-66 dBm
```

```
Encryption key:on
```

```
ESSID:"NetTest1"
```

```
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
```

```
9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
```

```
Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
```

```
Mode:Master
```

```
Extra:tsf=0000000024c87442
```

```
Extra: Last beacon: 478ms ago
```

```
IE: Unknown: 00084E65744C6162507A
```

```
IE: Unknown: 010882848B960C121824
```

```
IE: Unknown: 030106
```

```
IE: Unknown: 2A0102
```

```
IE: Unknown: 32043048606C
```

```
Cell 02 - Address: F0:7D:68:88:9D:8A
```

```
Channel:10
```

```
Frequency:2.457 GHz (Channel 10)
```

```
Quality=65/70  Signal level=-45 dBm
```

```
Encryption key:off
```

```
ESSID:"NetTest2"
```

```
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
```

24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
 Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 48 Mb/s
 Mode:Master
 Extra:tsf=000000003cce9b8e
 Extra: Last beacon: 230ms ago
 IE: Unknown: 00054453543538
 IE: Unknown: 010882848B962430486C
 IE: Unknown: 03010A
 IE: Unknown: 2A0100
 IE: Unknown: 2F0100
 IE: Unknown: 32040C121860
 IE: Unknown: DD090010180202F0000000
 IE: Unknown: DD180050F2020101800003A4000027A4000042435E0062322F00
 Cell 03 - Address: 00:30:BD:C6:F1:B6
 Channel:11
 Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
 Quality=43/70 Signal level=-67 dBm
 Encryption key:off
 ESSID:"NetTest3"
 Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s
 Mode:Master
 Extra:tsf=0000000025cb7380
 Extra: Last beacon: 165ms ago
 IE: Unknown: 00054B50523438
 IE: Unknown: 010482840B16
 IE: Unknown: 03010B

З результату видно, що доступні для підключення в даному місці три бездротові мережі. Усі мережі основані на точках доступу (AP) – це видно з того, що у всіх трьох мереж параметр Mode має значення Master. Також важливими є наступні параметри:

- ім'я мережі (ESSID);
- частота, на якій буде відбуватися взаємодія або номер каналу (Frequency);
- наявність або відсутність шифрування (iwlist – encryption key – on or off).

Наприклад, нам потрібно підключитися до бездротової мережі NetTest2. Для цього пишемо наступну команду:

```
[root@Core2Duo /]# iwconfig wlan0 essid NetTest2
```

А також наведемо приклад використання інших вищезгаданих параметрів:

```
[root@Core2Duo /]# iwconfig wlan0 mode managed  
[root@Core2Duo /]# iwconfig wlan0 channel 10  
[root@Core2Duo /]# iwconfig wlan0 key off  
[root@Core2Duo /]# ifconfig wlan0 192.168.1.150 netmask  
255.255.255.0 up
```

Для налаштування автоматичного конфігурування мережі при завантаженні машини необхідно відредагувати або створити файл конфігурації. Створюємо файл ifcfg-ifname у каталозі /etc/sysconfig/network-scripts/ (де ifname – ім'я інтерфейсу бездротового мережевого адаптеру). В нашому прикладі це буде файл ifcfg-wlan0. Вміст цього файлу має вигляд:

```
DEVICE=wlan0  
ONBOOT=yes  
TYPE=wireless  
BOOTPROTO=static  
IPADDR=192.168.1.150  
NETMASK=255.255.255.0  
NETWORK=192.168.1.0  
BROADCAST=192.168.1.255  
ESSID=" NetProba "  
MODE=Managed  
CHANNEL=6  
KEY=off
```

Для автоматичного конфігурування інтерфейсу необхідно виконати команду:

```
[root@Core2Duo /]# /etc/init.d/network restart
```

Якщо точка доступу використовує аутентифікацію WEP, тоді налаштування інтерфейсу з командного рядку має вигляд:

```
[root@Core2Duo /]# iwconfig wlan0 essid NetTest1
[root@Core2Duo /]# iwconfig wlan0 mode managed
[root@Core2Duo /]# iwconfig wlan0 channel 6
[root@Core2Duo /]# iwconfig wlan0 key 123AE456F7
```

Якщо необхідно реалізувати автоматичне налаштування бездротового підключення з використання шифрування WEP, тоді необхідно у файлі `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0` поміняти рядок `KEY=off` на рядок `KEY=123AE456F7`.

Якщо потрібно налаштувати автоматичне конфігурування бездротового інтерфейсу з WPA-PSK шифруванням необхідна наявність відредагованого файлу `/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf`. Далі потрібно відредагувати файл `/etc/sysconfig/wpa_supplicant`:

```
INTERFACES="-wlan0"
DRIVERS="-Dwext"
```

Інші рядки в цьому файлі можна закоментувати. Далі в каталозі `/etc/sysconfig/network-scripts` необхідно створити файл з наступним вмістом:

```
DEVICE=wlan0
ONBOOT=yes
TYPE=wireless
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.1.150
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.1.0
BROADCAST=192.168.1.255
ESSID=" NetProba "
MODE=Managed
CHANNEL=6
```

А якщо IP адреса задається статично, то:

```
DEVICE=wlan0  
ONBOOT=yes  
TYPE=wireless  
BOOTPROTO=dhcp  
ESSID="NetProba"  
MODE=Managed  
CHANNEL=6
```

5.3 Завдання до роботи

5.3.1 Завдання 1

Маємо мережу наступної структури:

— маємо три точки доступу з іменами DST58 (що працює на каналі 10), KPR48 (канал 11) та PzLAB (канал 6). Точка доступу DST48 (рис.5.1) має адрес IP = 10.0.37.254/24 підключена до мережевого інтерфейсу з IP=10.0.37.253/24 сервера Server58. Другий мережевий інтерфейс сервера з IP=10.0.2.37/24 підключений до зовнішньої мережі, що виходить до мережі Інтернет. Точка доступу PzLAB (рис.5.2), що має адрес IP=192.168.0.2/24 підключений до мережевого інтерфейсу з IP=192.168.0.1/24 сервера Server48. Другий мережевий інтерфейс сервера з IP=10.0.2.58/24 підключений до зовнішньої мережі, що виходить до мережі Інтернет. Точка ж доступу KPR48 (рис.5.3) підключена до комутатора, що підключений до мережевого інтерфейсу з IP=192.168.0.1/24 сервера Server48. Другий мережевий інтерфейс сервера з IP=10.0.2.58/24 підключений до зовнішньої мережі, що виходить до мережі Інтернет;

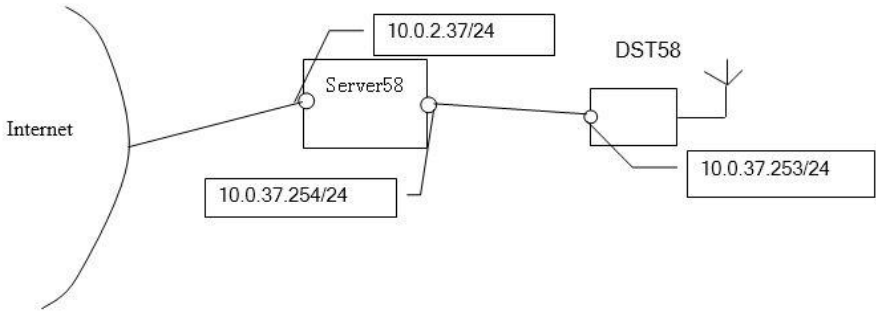


Рисунок 5.1 — Точка доступу DST48

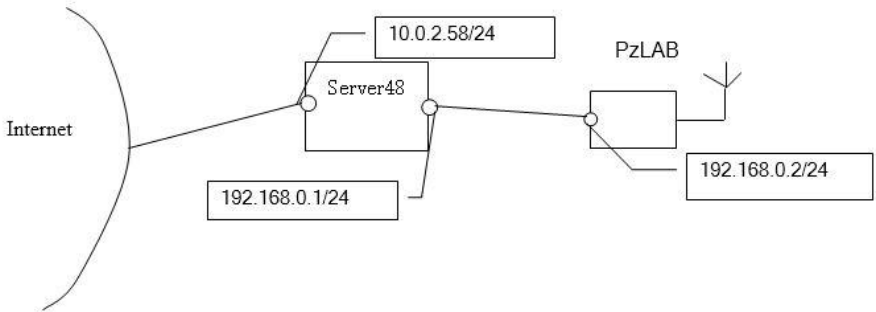


Рисунок 5.2 — Точка доступу PzLAB

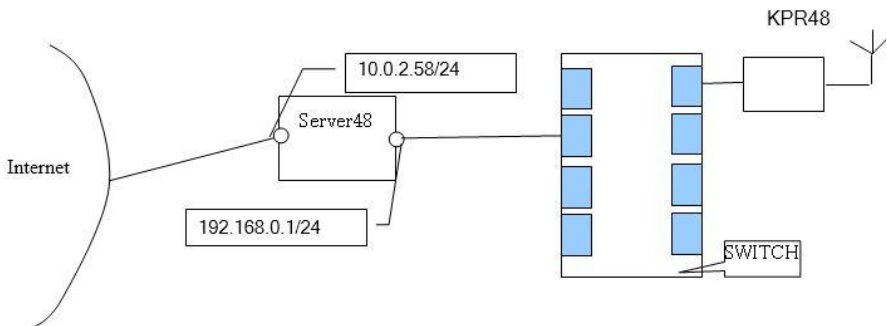


Рисунок 5.3 — Точка доступу KPR48

— комп'ютер користувача з двома мережевими картами, одна з яких є бездротовим адаптером, а інша підключена до дротової локаль-

ної мережі з адресою 10.0.37.0/24 – для режиму AD-HOC та 172.16.1.0/24 – для режиму мережі з точкою доступу, при цьому адреса мережевого інтерфейсу цієї мережевої карти 10.0.37.N, де N – номер системного блока комп'ютеру.

Завдання:

— знайти і, якщо він ще не завантажений модуль драйверу бездротової мережевої карти (аналогічно тому, як це було зроблено в останній лабораторній роботі);

— конфігурувати інтерфейс бездротової мережевої карти і підключитися до точки доступу, використовуючи наступні параметри: точка доступу налаштована з відсутністю аутентифікації та шифрування; адреса інтерфейсу бездротового адаптеру задається статично та має значення NET.N/24, де N – це адреса мережі, яку необхідно брати з опису структури мережі; у якості шлюзу за замовчуванням використовувати шлюз, що дає можливість комп'ютеру користувача отримати доступ до зовнішньої мережі; у якості DNS серверу використовувати адресу 10.0.2.1;

— конфігурувати інтерфейс бездротової мережевої карти і підключитися до точки доступу за наступними параметрами: точка доступу конфігурування з відсутністю аутентифікації та шифрування; адреса інтерфейсу бездротового адаптеру, шлюз за замовчуванням та адресу DNS серверу отримати автоматично з точки доступу, використовуючи DHCP клієнту dhclient;

— виконати вимоги другого пункту, при цьому перший пункт замінити на наступний: точка доступу налаштована на використання з шифрування WEP-64, де у якості ключа використовується наступне 16-річне значення ABCDEF0123;

— виконати вимоги третього пункту, при цьому перший пункт замінити на наступний: точка доступу налаштована на використання з шифрування WEP-64, де у якості ключа використовується наступне 16-річне значення ABCDEF0123;

— виконати вимоги другого пункту, при цьому перший пункт замінити на наступний: точка доступу налаштована на використання з шифруванням WPA-PSK, де у якості ключової фрази використовується фраза ABCDEF0123456;

— виконати вимоги третього пункту, при цьому перший пункт замінити на наступний: точка доступу налаштована на використання з

шифруванням WPA-PSK, де у якості ключової фрази використовується фраза ABCDEF0123456;

- з використанням фільтру пакетів IPTABLES, налаштувати режим NAT на інтерфейсі бездротового адаптеру так, щоб комп'ютери локальної мережі мали змогу потрапити до зовнішньої мережі і виходити в Інтернет;

- реалізувати виконання попередніх пунктів двома варіантами: за допомогою утиліт командного рядку, що дозволяє зробити налаштування на один сеанс роботи; за допомогою редагування файлів налаштування скриптів, що дозволяють виконувати налаштування мережі автоматично при завантаженні системи.

5.3.2 Завдання 2

Маємо групу комп'ютерів, на яких встановлено по одній бездротовій мережевій карті і один комп'ютер, що містить крім бездротової мережевої карти дротову мережеву карту, що підключена до локальної мережі.

Необхідно:

- налаштувати бездротову локальну мережу між комп'ютерами з використанням режиму AD-HOC бездротових інтерфейсів. При цьому ім'я мережі має бути DST58AD-HOC, канал на якому будуть взаємодіяти комп'ютери має бути номер 6. Шифрування відсутнє, IP адреса бездротових мережевих інтерфейсів має бути 172.16.1.N/24, де N – номер системного блоку комп'ютера;

- налаштувати бездротову локальну мережу між комп'ютерами з використанням режиму AD-HOC бездротових інтерфейсів. При цьому ім'я мережі має бути DST58AD-HOC, канал на якому будуть взаємодіяти комп'ютери має бути номер 6. У якості протоколу шифрування використовувати WEP з 64 бітним ключом (ключ придумати самому). Режим аутентифікації обрати відкритим. IP адреса бездротових мережевих інтерфейсів має бути 172.16.1.N/24, де N – номер системного блоку комп'ютеру;

- налаштувати дротовий мережевий інтерфейс на адресу 10.0.37.N/24, де N – номер системного блоку комп'ютеру. Адреса шлюзу – 10.0.37.253;

— налаштувати маршрутизацію між мережевими (бездротовими та дротовими) інтерфейсами на комп'ютері, що містить дві мережеві карти;

— налаштувати на комп'ютері режим NAT, для того щоб бездротові клієнти мали змогу користуватися сервісами, що знаходяться в локальній мережі (зокрема WEB та FTP серверами, що знаходяться за адресою 10.0.37.253);

— налаштувати бездротові клієнти відповідно першому та другому пунктам, але з можливістю виходу в локальну мережу.

5.4 Зміст звіту

5.4.1 Тема та мета роботи.

5.4.2 Опис виконання завдання.

5.4.3 Відповіді на контрольні запитання.

5.4.4 Висновки до роботи.

5.5 Контрольні запитання

1. Як налаштувати спільний доступ в Інтернет?
2. Опишіть процес налаштування нової бездротової мережі?
3. Що потрібно зробити, щоб обидва комп'ютери автоматично з'єднались в мережу як тільки «побачать» друг друга
4. Як завантажити драйвер, якщо він не був завантажений до цього?
5. Що показують поля Frequency, ESSID, iwlist, encryption key?
6. Як перевірити наявність утиліт у системі?
7. Що дає команда scan?
8. Визначення бездротової мережі, технології Wi-Fi.

ЛІТЕРАТУРА

1. "Програмування, моделі та технології в комп'ютерних мережах" / О.О. Степаненко, Є.М. Федорченко, О.І. Качан, Л.П. Скачко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023 р., 341 с.
<https://drive.google.com/drive/folders/1Ox4b-4GgHOtK61tT5D4Go47-E0b3zH7U>

2. Коробейнікова Т.І. «Комп'ютерні мережі» Коробейнікова Т. І., Захарченко С. М. Видавництво: Львівська політехніка, 2022. – 228 с.

Додаткова.

1. Коробейнікова, Т. І. Технології захисту локальних мереж на основі обладнання Cisco [Текст] / Т. І. Коробейнікова. – 2021. – 315 с. – 232 с.

2. Ульріке Улір, Мелорі Кнодель, Нільс Тен Евер, Корін Кат. Свобода в мережі. Як насправді працює інтернет / Переклад: Ольга Белова. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023. – 120 с.

3. Керування комп'ютерними мережами. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.udemy.com/course/network-automation-programmability-foundations/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=DSA_Catchall_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_term=_.ag_88010211481_.ad_535397282064_.kw_.de_c_.dm_.pl_.ti_dsa-841699838303_.li_1012849_.pd_.&matchtype=&gclid=CjwKCAjwue6hBhBVEiwA9YTx8Oqkne-agCeMS4Oris1AMbiB51a0pUYhb7mRUNhqd58KX7EoCKa60hoCcOkQAvD_BwE

Додаток А
Приклад оформлення титульного листа звіту з лабораторної роботи

Міністерство освіти і науки України
Запорізький національний технічний університет

кафедра програмних засобів

ЗВІТ
з лабораторної роботи № 1
з дисципліни " Організація комп'ютерних мереж" на тему:
«НАЛАГОДЖЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА
ДІАГНОСТИКА ЛОКАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
ДЛЯ РОБОТИ»

Виконав:
студент групи КНТ-XXX

А. Б. Іваненко

Прийняли:

Є. М. Федорченко
О. І. Качан